

视觉分析服务概要设计

文档版本: v1.0 **所属系统:** 智能教学质量分析系统 (ai_quality) **服务定位:** 流水线第 7 节点 (stage_node=7) , 负责从 Kafka 消费课次任务、拉取多路视频、执行 CV 视觉识别与分析, 并将教师行为、学生课堂状态等视觉维度结果落库, 供课次报告与聚合计算消费。

目录

- 1. 背景与职责定位 (含 §1.2 工作流程概述 · §1.3 实现优先级)
- 2. 系统架构与上下游关系
- 3. Kafka 接入设计
- 4. 视觉分析处理流程
- 5. 数据库写入设计
- 6. 工作流状态管理
- 7. 错误处理与重试机制
- 8. 非功能性需求
- 9. 接口约定

1. 背景与职责定位

1.1 服务在整体流水线中的位置

智能分析系统将课次分析拆分为 7 个有序 workflow 节点 (lesson_ai_workflow.stage_node) , 视觉分析服务负责其中第 7 个节点:

stage_node	节点名称
1	下载输入
2	语音转写
3	智能体分析
4	指标聚合
5	报告生成
6	指标评分
7	视觉分析 (本服务)

视觉分析节点与其他节点**并行独立**执行, 不阻塞主流线 1~6 节点, 可在收到 Kafka 消息后立即启动, 无需等待其他节点完成。

1.2 工作流程概述

本节用白话描述这个服务从头到尾做了什么。

第一步：收到任务

系统管理员在后台配置好「评课任务」并启动后，任务管理服务会把需要分析的课次打包成一条消息，发送到 Kafka 消息队列。视觉分析服务一直在监听这个队列，收到消息后就开始工作。

消息里包含这次课的基本信息：课次 ID、教师视频的存储地址、学生视频的存储地址、分析模式等。

第二步：标记开始，下载视频

服务首先在数据库里记录「我已经开始处理这节课了」（更新 workflow 状态为「处理中」），然后从 OSS 对象存储把教师视频和学生视频分别下载到本地临时目录。

第三步：每 30 秒抽一张图，逐张分析

视频不会被逐帧全量分析，而是每隔 30 秒截取一张图片。一节 90 分钟的课，每路视频大约产出 180 张图片。

教师图片检测的是：教师面朝哪个方向（学生/课件/板书/电脑）、是否在讲台区域、是否在写板书、有没有出现教态预警（如长时间背对学生）。

学生图片检测的是：教室里有多少人在座、前排有多少人、有多少人抬头看讲台、有多少人趴着睡觉、有多少人在玩手机。

第四步：把一张张图的检测结果汇总成指标

所有图片检测完后，把每张图的结果加在一起算出整堂课的统计数据：

- 教师面朝学生的图占总图数的比例 → 「面向学生占比」指标
- 全课平均有多少比例的学生在抬头 → 「平均抬头率」指标
- 玩手机的图累计出现多少次 → 「玩手机次数」指标
-共 15 项视觉指标

同时，按每分钟维度（每分钟 2 张图取均值）生成抬头率的时序曲线，供前端画折线图。

第五步：把值得关注的瞬间截图保存下来

如果某张图显示：

- 全班有 90% 以上学生在抬头（好的表现），或
- 有 3 名以上学生趴着睡觉，或
- 教师连续 3 张图都没有面向学生（教态预警）

就把这张图上传到 OSS，并在数据库里记录这个「课堂快照事件」，供课次报告页面展示。

第六步：把所有结果写入数据库

写入内容	写入哪张表
各项视觉指标的原始值和得分	<code>indicator_score_result</code>
抬头率分钟时序数据	<code>lesson_behavior_timeline</code>
学生异常行为汇总（玩手机/睡觉等）	<code>lesson_student_behavior_stat</code>
课堂快照事件（抓拍图片）	<code>lesson_snapshot_event</code>
本节点执行状态	<code>lesson_ai_workflow</code>

第七步：标记完成，释放临时文件

所有数据写入成功后，把 workflow 节点状态更新为「已完成」，删除本地下载的临时视频文件，提交 Kafka 消费位点，等待下一条任务。

如果中间任何一步失败（下载失败、检测报错等），服务会把失败原因记录在 workflow 表里，并释放文件。任务管理服务后续会检测到失败状态，决定是否重新下发。

1.3 实现优先级

本服务部分功能存在实现难度，为保证整体可用性，按以下优先级分阶段落地。

P0：必须首先保证——任务流程跑通

无论分析结果是否完整，**任务处理的完整生命周期必须能走通**，包括：

- 从 Kafka 正常消费消息，不丢、不重；
- 消费后正确 UPSERT `lesson_ai_workflow` (`stage_node=7`, `status=2`) ；
- 正确 UPDATE `lesson_ai_job` (`overall_status=2`) ；
- 无论分析成功还是失败，最终都能将 `lesson_ai_workflow` 更新为终态 (`status=3` 或 `4`) ，写入 `error_msg` ；
- 正常提交 Kafka offset，不卡死消费进度。

这一步是其他一切的基础，不跑通则整个系统进度追踪全部失效。

P1：核心明细表——课堂抓拍 + 抬头率时序

明细表是前端报告页面的直接数据来源，**以下两张表优先实现**：

优先级	表	内容	要求
P1-A	<code>lesson_snapshot_event</code>	课堂状态 抓拍截图	教师预警抓拍 (<code>target_type=1</code>) + 学生抬头高峰/睡觉抓拍 (<code>target_type=2</code>) ，图片上传 OSS 后写 URL

优先级	表	内容	要求
P1-B	<code>lesson_behavior</code> <code>_timeline</code>	抬头率分钟时序	<code>metric_type=3</code> ，每分钟一行， <code>metric_value</code> 为该分钟抬头率（%）

这两张表的数据质量直接决定报告页面核心模块能否展示，务必保证数据正确、不缺分钟、不重复写。

P2：基础指标——到课率 + 抬头率

`indicator_score_result` 指标较多，**第一阶段只写以下两项**，其余指标留待后续迭代：

指标编码	指标名称	说明
E2-01	到课率	全课在座人数中位数 / 消息字段 <code>student_count</code>
E5-01	平均抬头率	全课各帧 <code>lookup_count</code> / <code>present_count</code> 的均值

其他 A6/A7/E1/E3/E4/E8/G3 等指标暂缓，后续视模型能力逐步补充。

P3：暂缓实现

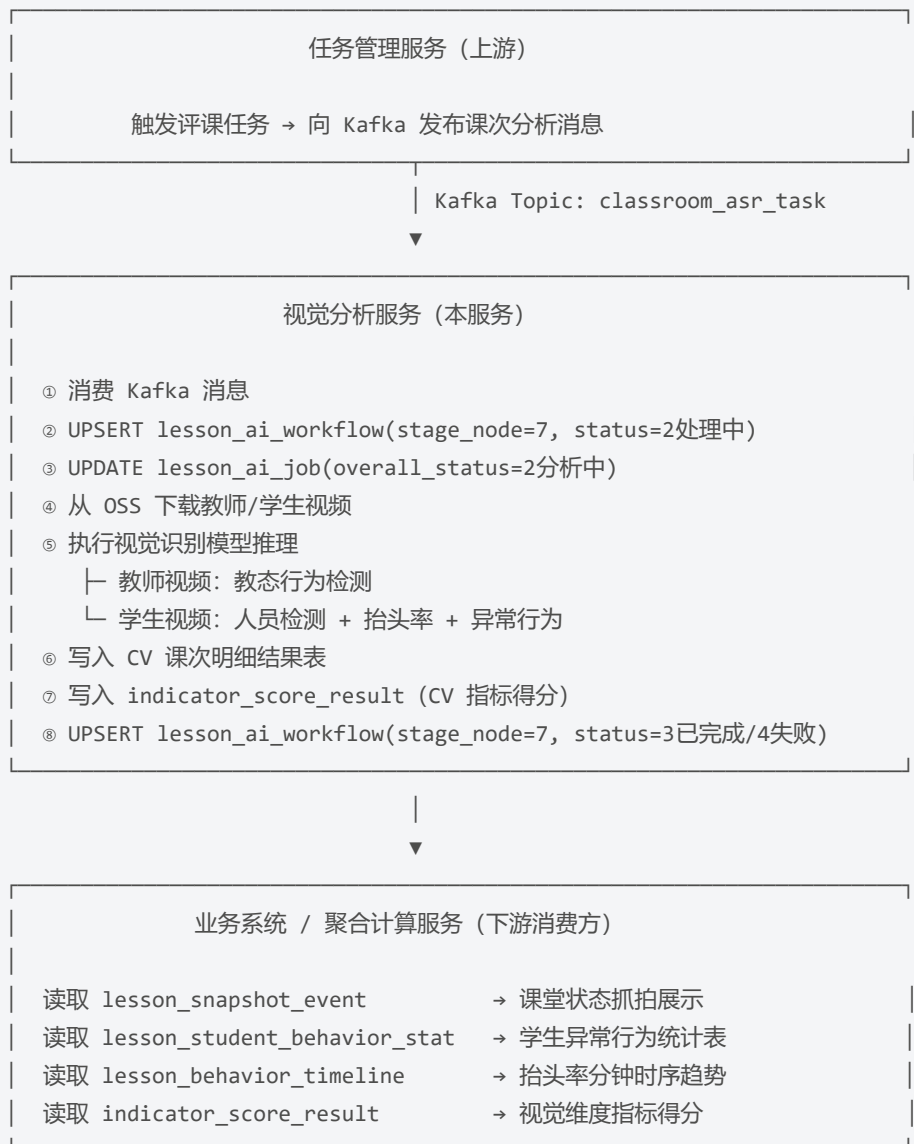
以下内容在第一阶段**不做要求**，条件具备后再补：

- `lesson_student_behavior_stat`（学生异常行为汇总统计）
- 教师端朝向 / 巡视类指标（A6、A7 系列）
- 除 E2-01 / E5-01 外的其他视觉指标

1.4 职责边界

职责类型	说明
Kafka 消费	订阅 <code>classroom_asr_task</code> Topic，消费课次分析任务消息
视频下载	从 OSS 下载教师视频（ <code>video_type=1</code> ）、学生视频（ <code>video_type=2</code> ）
教师视觉分析	教态行为检测与抓拍
学生视觉分析	学生到课率统计、抬头率检测、前排就坐率统计、异常行为检测
结果落库	写入指标结果表、CV 课次明细表、工作流状态表

2. 系统架构与上下游关系



2.1 本服务数据库写入范围

表	操作	说明
lesson_ai_workflow	读+写	仅操作 stage_node=7 的行
lesson_ai_job	读+写	启动时写入分析中状态 (overall_status=2)
lesson_snapshot_event	读+写	课堂抓拍截图记录
lesson_behavior_timeline	读+写	仅写 metric_type=3 (抬头率)
lesson_student_behavior_stat	读+写	学生异常行为聚合统计
indicator_score_result	读+写	CV 维度各项指标得分

3. Kafka 接入设计

3.1 Topic 配置

配置项	值
Broker 地址	10.67.65.8:9092
Topic 名称	classroom_asr_task
分区策略	以 task_id (课次 ID) 为 Key, 保证同一课次消息有序
消费者组 ID	cv-analysis-service
消费模式	手动提交 offset (enable.auto.commit=false)
批量拉取	每次最多 50 条
起始消费位置	服务重启时从上次提交的 offset 续消费

3.2 消息体格式

生产者（任务管理服务）发布 JSON 格式消息，视觉分析服务消费：

```
{
  "task_id": "lesson-yyy-20240901",
  "teacher_video_path": "/oss/bucket/teacher/xxx.mp4",
  "student_video_path": "/oss/bucket/student/xxx.mp4",
  "slides_video_path": "/oss/bucket/slides/xxx.mp4",
  "evaluation_mode": 1,
  "course_id": "crs-zzz",
  "student_count": 45
}
```

字段	类型	必填	说明
task_id	string	☒	课次业务 ID, 等同于 lesson.lesson_id, 是本服务一切写入的锚点
teacher_video_path	string null	☐	教师端视频 OSS Key (lesson_video.video_type=1); 为 null 时跳过教师视觉分析
student_video_path	string null	☐	学生端视频 OSS Key (lesson_video.video_type=2); 为 null 时跳过学生视觉分析
slides_video_path	string null	☐	课件投屏视频 OSS Key (lesson_video.video_type=3); 视觉服务暂不使用, 忽略即可
evaluation_mode	int	☒	1 深度分析 / 2 基础分析, 主要影响 LLM 部分, 不影响 CV

字段	类型	必填	说明
course_id	string	☒	课程 ID，CV 部分不需要关注
student_count	int	☒	班级应到人数（名册人数），用于计算到课率；为 0 或缺失时退化为视频检测最高人数作为分母

3.3 消息消费流程

```

拉取消息批次
↓
消息合法性校验 (task_id 非空、视频路径格式合法)
↓
检查 lesson_ai_job.overall_status
├─ 已完成(3) → 记录日志，提交 offset，跳过（幂等保护）
└─ 其他      → 继续处理
↓
UPSERT lesson_ai_workflow(stage_node=7, status=2, started_at=NOW)
↓
UPDATE lesson_ai_job(overall_status=2, started_at=NOW)
↓
执行视觉分析 (§4)
↓
写入结果 (§5)
↓
UPSERT lesson_ai_workflow(stage_node=7, status=3/4, progress=100, completed_at=NOW)
↓
提交 Kafka offset

```

3.4 消息幂等处理

- 同一 task_id 若已有 overall_status=3（已完成）的记录，本服务**拒绝重复执行**，直接 ACK 消息；
- 若 overall_status=4（失败）或 overall_status∈{1,2}（排队/分析中），允许重新触发（幂等写入）；
- 所有结果表均通过业务唯一键的 INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE 写入，保证幂等。

4. 视觉分析处理流程

4.1 帧采样机制

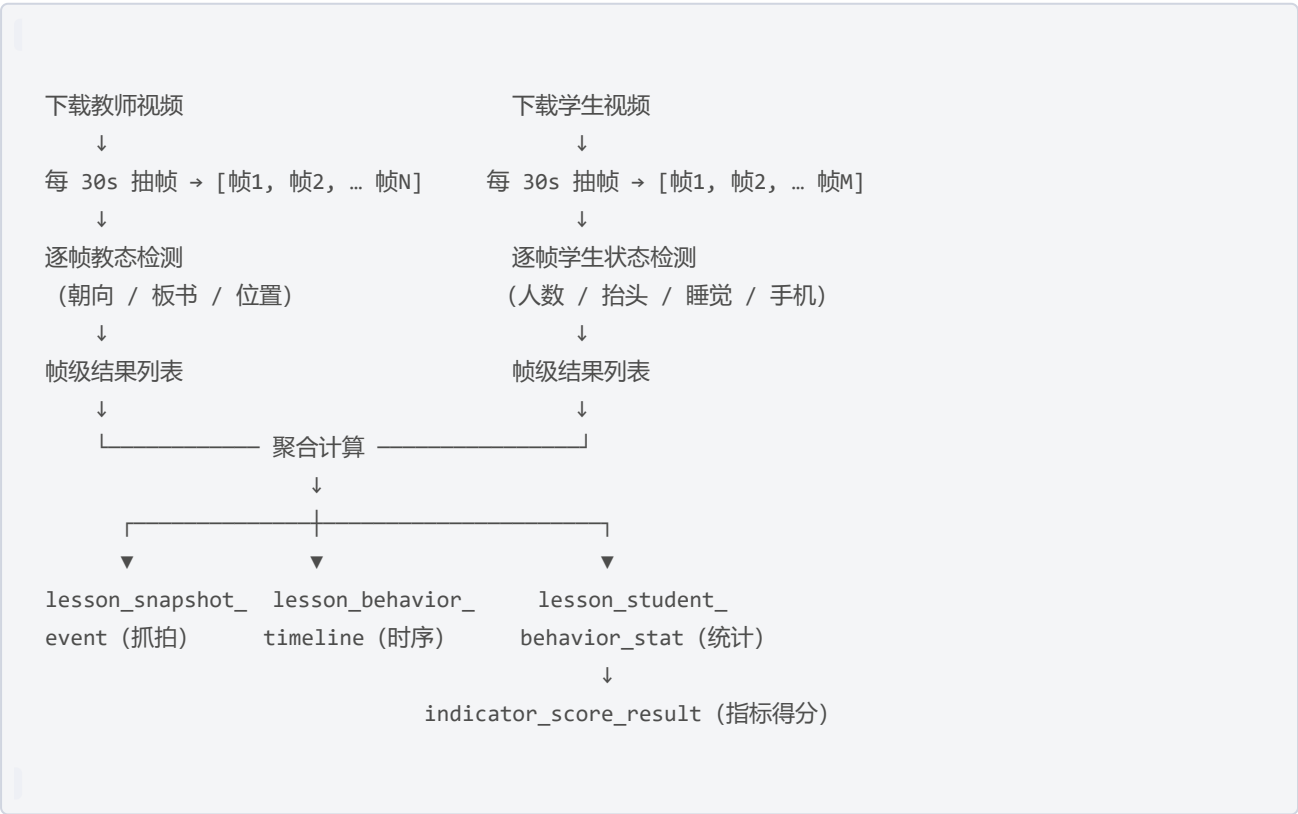
视频不做实时逐帧推理，而是**每 30 秒抽取 1 帧**送入检测模型：

视频时长 90 分钟 → 180 帧 / 条视频
采样时间点: $t = 15s, 45s, 75s, \dots$ (居中采样, 规避片头片尾)

参数	值
采样间隔	30 秒
单帧格式	JPEG, 分辨率与原视频一致
时间戳记录	<code>capture_second = t</code> (秒, 整数)
分钟归属	<code>minute_no = ceil(t / 60)</code> (用于抬头率时序聚合)

两路视频**分别独立采样**, 帧列表生成后进入各自的检测流水线。

4.2 总体处理链路



4.3 教师视频逐帧检测

4.3.1 每帧检测项目

检测项	输出值	说明
-----	-----	----

检测项	输出值	说明
教师朝向	facing : student / board / slide / pc / other	面部 + 身体朝向判断
是否在讲台区域	at_podium : true / false	教师身体位置区域判断
是否有板书行为	writing : true / false	检测手臂动作 + 黑板区域
教态预警	alert : true / false	如持续背对学生、低头看手机
置信度	confidence : 0~1	模型输出置信度

帧级结果结构示例：

```
{
  "capture_second": 45,
  "facing": "student",
  "at_podium": true,
  "writing": false,
  "alert": false,
  "confidence": 0.91
}
```

4.3.2 帧级结果 → 指标聚合

全部帧检测完成后，按以下公式聚合：

指标编码	指标名称	聚合逻辑
A6-01	面向学生占比	facing=student 的帧数 / 总帧数 × 100%
A6-02	面向课件占比	facing=slide 的帧数 / 总帧数 × 100%
A6-03	面向板书占比	facing=board 的帧数 / 总帧数 × 100%
A6-04	面向电脑占比	facing=pc 的帧数 / 总帧数 × 100%
A7-01	讲台驻留时长	at_podium=true 的帧数 × 30s / 60 (分钟)
A7-02	巡视时长	at_podium=false 的帧数 × 30s / 60 (分钟)
A7-03	巡视次数	at_podium 由 true→false 的跳变次数

写入 indicator_score_result (UPSERT, 以 task_id + indicator_id 为唯一键)。

4.3.3 教态预警抓拍触发条件

满足以下任一条件时，保存当帧图片到 OSS 并写入 lesson_snapshot_event (target_type=1, record_type=1, behavior_type=1)：

- 连续 3 帧 (90 秒) facing 不为 student (背对/低头)

- 单帧 `alert=true` 且 `confidence ≥ 0.85`

4.4 学生视频逐帧检测

4.4.1 每帧检测项目

对每一帧中的每一名学生分别检测，输出学生级别的检测结果列表：

检测项	输出值	说明
在座人数	<code>present_count</code> (整数)	检测到的人脸 / 人体数量
前排人数	<code>front_row_count</code> (整数)	图像上方 1/3 区域内的人数
后排人数	<code>back_row_count</code> (整数)	图像下方 1/3 区域内的人数
抬头人数	<code>lookup_count</code> (整数)	头部朝向正前方的学生数量
睡觉人数	<code>sleeping_count</code> (整数)	头部下倾 / 趴桌姿态的学生数量
玩手机人数	<code>phone_count</code> (整数)	手持或低头看手机的学生数量

帧级结果结构示例：

```
{
  "capture_second": 45,
  "minute_no": 1,
  "present_count": 38,
  "front_row_count": 14,
  "back_row_count": 12,
  "lookup_count": 29,
  "sleeping_count": 1,
  "phone_count": 2
}
```

4.4.2 帧级结果 → 分钟级时序 (抬头率)

每分钟内包含 **2 帧** (第 15s 帧和第 45s 帧)，取两帧的均值写入 `lesson_behavior_timeline`：

```
minute_no = 1 → 帧(15s) + 帧(45s)
lookup_rate = avg(lookup_count / present_count) × 100%

→ INSERT lesson_behavior_timeline
  (task_id, metric_type=3, minute_no=1, metric_value=<抬头率>)
```

4.4.3 帧级结果 → 全课聚合指标

指标编码	指标名称	聚合逻辑
E1-01	抬头行为占比	所有帧 <code>lookup_count / present_count</code> 的均值 × 100%
E2-01	到课率	全课 <code>present_count</code> 稳定中位数 / <code>student_count</code> (消息字段) × 100%; <code>student_count=0</code> 时以检测最高值为分母
E3-01	前排就座率	全课 <code>front_row_count / present_count</code> 的均值 × 100%
E4-01	后排就座率	全课 <code>back_row_count / present_count</code> 的均值 × 100%
E5-01	平均抬头率	同 E1-01 (抬头率均值)
E8-01	玩手机次数	所有帧 <code>phone_count</code> 的累计和 (去重: 同一帧内最多计 1 次每人)
E8-02	趴桌子次数	所有帧 <code>sleeping_count</code> 的累计和 (同上)
G3-01	教室上座率	全课 <code>present_count</code> 稳定中位数 / 座位总数 × 100%

写入 `indicator_score_result` (UPSERT)。

4.4.4 异常行为统计 (→ `lesson_student_behavior_stat`)

对全课帧结果中的异常行为做汇总, 每种行为类型一条记录:

<code>behavior_type</code>	行为	<code>detect_count</code> 计算方式	<code>peak_period_desc</code>
1	玩手机	各帧 <code>phone_count</code> 累加	取 <code>phone_count</code> 最高的连续分钟段, 格式如 "31'-44'"
3	趴桌睡觉	各帧 <code>sleeping_count</code> 累加	同上

4.4.5 快照抓拍触发条件

满足以下任一条件时, 上传当帧图片并写入 `lesson_snapshot_event` (`target_type=2`) :

触发条件	<code>record_type</code>	<code>behavior_type</code>	说明
<code>lookup_count / present_count ≥ 0.9</code>	2 (良好表现)	2 (抬头高峰)	全班高度专注时刻, 每课最多保存 3 张

触发条件	record_type	behavior_type	说明
sleeping_count ≥ 3 且置信度高	1 (待关注)	4 (学生睡觉)	睡觉人数超过阈值
phone_count ≥ 3 且置信度高	1 (待关注)	1 (学生使用手机, 归入教态预警兜底)	手机使用集中爆发

5. 数据库写入设计

5.1 写入表总览

写入表	写入时机	写入策略	数据量估算
lesson_ai_workflow	节点启动/完成/失败	UPSERT (task_id+stage_node)	每课次 1 行
lesson_ai_job	节点推进时更新	UPDATE (task_id)	每课次 1 行
lesson_snapshot_event	关键时刻检测到后	INSERT	每课次 0~30 条
lesson_behavior_timeliness	抬头率分钟数据生成后	DELETE+INSERT (metric_type=3)	每课次 = 课程时长 (分钟数)
lesson_student_behavior_stat	异常行为统计完成后	DELETE+INSERT	每课次最多 5 行 (按行为类型)
indicator_score_result	CV 指标得分计算后	UPSERT (task_id+indicator_id)	每课次按 CV 指标数量 (预估 8~15 行)

5.2 lesson_ai_workflow (workflow节点状态, stage_node=7)

本服务**仅写入** stage_node=7 的记录, 不操作其他节点。

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `lesson_ai_workflow` (
  `id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键ID',
  `workflow_node_id` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT ' workflow节点业务ID (UUID) ',
  `task_id` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '课次业务ID (AI域语义等同 lesson.lesson_id) ',
  `stage_node` TINYINT UNSIGNED NOT NULL
  COMMENT '节点枚举: 1-下载输入, 2-语音转写, 3-智能体分析, 4-指标聚合, 5-报告生成, 6-
  `status` TINYINT NOT NULL DEFAULT 1
  COMMENT '节点状态: 1-待处理, 2-处理中, 3-已完成, 4-失败',
  `progress` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '节点进度百分比 (0-100) ',
  `note` VARCHAR(500) DEFAULT NULL COMMENT '节点运行摘要',
  `error_msg` VARCHAR(500) DEFAULT NULL COMMENT '失败时的错误信息',
  `started_at` DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '节点开始处理时间',
  `completed_at` DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '节点完成时间 (成功或失败均填入) ',
  `create_by` VARCHAR(50) DEFAULT NULL COMMENT '创建人',
  `create_time` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
  `update_by` VARCHAR(50) DEFAULT NULL COMMENT '修改人',
  `update_time` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间'
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk_workflow_node_id` (`workflow_node_id`),
  UNIQUE KEY `uk_task_stage` (`task_id`, `stage_node`),
  KEY `idx_task_id` (`task_id`),
  KEY `idx_status` (`status`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COMMENT='课次AI分析 workflow节点状态表 (智能分析系统写入, 每节点一行, 业务系统只读)';
```

写入时序:

时机	status	progress	note 示例
消费消息后立即	2 (处理中)	0	"开始视觉分析"
教师分析完成	2	40	"教态行为检测完成"
学生分析完成	2	80	"学生行为检测完成, 抬头率均值73%"
结果全部落库	3 (已完成)	100	"视觉分析完成, 写入5张表共47行"
任一不可恢复错误	4 (失败)	保留最后值	(错误信息写入 error_msg)

写入语句 (UPSERT, 基于 `uk_task_stage` 唯一键) :

```

-- 节点启动 (消费消息后)
INSERT INTO lesson_ai_workflow
    (workflow_node_id, task_id, stage_node, status, progress, note, started_at, create_by, update_by
VALUES
    (?, ?, 7, 2, 0, '开始视觉分析', NOW(), 'cv-service', 'cv-service')
ON DUPLICATE KEY UPDATE
    status      = 2,
    progress    = 0,
    note        = '开始视觉分析',
    started_at  = NOW(),
    update_by   = 'cv-service';

-- 中间进度更新 (教师/学生分析阶段完成后)
UPDATE lesson_ai_workflow
SET status = 2, progress = ?, note = ?, update_by = 'cv-service'
WHERE task_id = ? AND stage_node = 7;

-- 节点完成
UPDATE lesson_ai_workflow
SET status      = 3,
    progress    = 100,
    note        = ?,
    completed_at = NOW(),
    update_by   = 'cv-service'
WHERE task_id = ? AND stage_node = 7;

-- 节点失败
UPDATE lesson_ai_workflow
SET status      = 4,
    error_msg    = ?,
    completed_at = NOW(),
    update_by   = 'cv-service'
WHERE task_id = ? AND stage_node = 7;

```

5.3 lesson_snapshot_event (课堂状态抓拍)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `lesson_snapshot_event` (
  `id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键ID',
  `snapshot_event_id` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '业务ID',
  `task_id` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '课次业务ID (AI域语义等同 lesson.lesson_id) ',
  `target_type` TINYINT NOT NULL COMMENT '对象类型: 1-教师, 2-学生',
  `record_type` TINYINT NOT NULL COMMENT '记录类型: 1-待关注行为, 2-良好表现',
  `behavior_type` TINYINT DEFAULT NULL
    COMMENT '行为类型: 1-教态预警, 2-学生抬头高峰, 3-学生阅读专注, 4-学生睡觉',
  `capture_second` INT NOT NULL COMMENT '抓拍时间 (秒)',
  `confidence_score` DECIMAL(5,2) NOT NULL COMMENT '置信度 (0~1) ',
  `image_url` VARCHAR(500) DEFAULT NULL COMMENT '抓拍图片 OSS URL',
  `create_by` VARCHAR(50) DEFAULT NULL COMMENT '创建人',
  `create_time` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
  `update_by` VARCHAR(50) DEFAULT NULL COMMENT '修改人',
  `update_time` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk_snapshot_event_id` (`snapshot_event_id`),
  KEY `idx_task_id` (`task_id`),
  KEY `idx_target_type` (`target_type`),
  KEY `idx_record_type` (`record_type`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='课堂状态抓拍表';
```

行为类型说明:

target_type	record_type	behavior_type	场景
1 (教师)	1 (待关注)	1 (教态预警)	教师长时间背对学生或低头看屏幕
2 (学生)	2 (良好表现)	2 (抬头高峰)	学生全员抬头率超过阈值的高峰时刻
2 (学生)	2 (良好表现)	3 (阅读专注)	学生低头专注阅读 (有序)
2 (学生)	1 (待关注)	4 (学生睡觉)	检测到趴桌睡觉行为

写入语句:

```
-- 重跑时先清除本课次本对象类型的旧数据
DELETE FROM lesson_snapshot_event
WHERE task_id = ? AND target_type = ?; -- target_type: 1教师 / 2学生

-- 批量插入 (每条抓拍一行, 图片需先上传 OSS 取得 URL)
INSERT INTO lesson_snapshot_event
(snapshot_event_id, task_id, target_type, record_type,
behavior_type, capture_second, confidence_score, image_url,
create_by, update_by)
VALUES
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 'cv-service', 'cv-service');
```

5.4 lesson_behavior_timeline (行为量化时序, 抬头率)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `lesson_behavior_timeline` (
  `id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键ID',
  `behavior_timeline_id` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '业务ID',
  `task_id` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '课次业务ID (AI域语义等同 lesson.lesson_id)',
  `metric_type` TINYINT NOT NULL COMMENT '指标类型: 1-语速, 2-音量, 3-抬头率',
  `minute_no` INT NOT NULL COMMENT '课程第几分钟 (从1开始)',
  `metric_value` DECIMAL(8,2) NOT NULL COMMENT '指标值 (抬头率时为百分比, 0~100)',
  `create_by` VARCHAR(50) DEFAULT NULL COMMENT '创建人',
  `create_time` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
  `update_by` VARCHAR(50) DEFAULT NULL COMMENT '修改人',
  `update_time` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk_behavior_timeline_id` (`behavior_timeline_id`),
  UNIQUE KEY `uk_task_metric_minute` (`task_id`, `metric_type`, `minute_no`),
  KEY `idx_task_id` (`task_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='课次课堂行为时序表';
```

本服务只写 `metric_type=3` (抬头率), `metric_value` 单位为 % (如 `72.50`)。

`metric_type=1` (语速) 和 `metric_type=2` (音量) 由音频分析团队写入, 本服务不操作。

写入语句:


```

-- 重跑时先清除本课次的抬头率时序旧数据
DELETE FROM lesson_behavior_timeline
WHERE task_id = ? AND metric_type = 3;

-- 批量插入 (每分钟一行, N = 课程时长分钟数)
INSERT INTO lesson_behavior_timeline
    (behavior_timeline_id, task_id, metric_type, minute_no, metric_value,
     create_by, update_by)
VALUES
    (?, ?, 3, ?, ?, 'cv-service', 'cv-service'),
    (?, ?, 3, ?, ?, 'cv-service', 'cv-service'),
    -- ... 共 N 行
    (?, ?, 3, ?, ?, 'cv-service', 'cv-service');

```

5.5 lesson_student_behavior_stat (学生异常行为统计)

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `lesson_student_behavior_stat` (
    `id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键ID',
    `behavior_stat_id` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '业务ID',
    `task_id` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '课次业务ID (AI域语义等同 lesson.lesson_id)',
    `behavior_type` TINYINT NOT NULL
        COMMENT '异常行为类型: 1-玩手机, 2-交头接耳, 3-趴桌睡觉, 4-离座, 9-其他异常',
    `detect_count` SMALLINT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '自动检测人次 (同一行为跨段累计)',
    `peak_period_desc` VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '主要集中时段描述, 如"31'-44'",
    `confidence_level` TINYINT NOT NULL DEFAULT 2 COMMENT '整体置信度等级: 1-低, 2-中, 3-高',
    `create_by` VARCHAR(50) DEFAULT NULL COMMENT '创建人',
    `create_time` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
    `update_by` VARCHAR(50) DEFAULT NULL COMMENT '修改人',
    `update_time` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
    PRIMARY KEY (`id`),
    UNIQUE KEY `uk_behavior_stat_id` (`behavior_stat_id`),
    UNIQUE KEY `uk_task_behavior` (`task_id`, `behavior_type`),
    KEY `idx_task_id` (`task_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='课次学生异常行为聚合统计表';

```

写入语句:

```
-- 重跑时先清除本课次旧数据
DELETE FROM lesson_student_behavior_stat WHERE task_id = ?;

-- 按行为类型逐条插入（最多 5 行）
INSERT INTO lesson_student_behavior_stat
    (behavior_stat_id, task_id, behavior_type, detect_count,
     peak_period_desc, confidence_level, create_by, update_by)
VALUES
    (?, ?, 1, ?, ?, ?, 'cv-service', 'cv-service'), -- 玩手机
    (?, ?, 3, ?, ?, ?, 'cv-service', 'cv-service'); -- 趴桌睡觉
-- behavior_type: 1玩手机 / 2交头接耳 / 3趴桌睡觉 / 4离座 / 9其他
-- confidence_level: 1低 / 2中 / 3高
```

5.6 indicator_score_result (CV 维度指标得分)

本服务负责写入视觉分析维度的各项指标百分制得分。

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `indicator_score_result` (
    `id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键ID',
    `score_result_id` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '业务ID',
    `task_id` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '课次业务ID (AI域语义等同 lesson.lesson_id)',
    `indicator_id` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '指标ID, 关联 indicator.indicator_id (评价规则域)',
    `indicator_code` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '指标编码 (冗余快照, 如 E2-01)',
    `indicator_name` VARCHAR(200) DEFAULT NULL COMMENT '指标名称 (冗余快照)',
    `raw_value` DECIMAL(14,4) DEFAULT NULL COMMENT '指标原始值 (如抬头率 72.50)',
    `unit` VARCHAR(50) DEFAULT NULL COMMENT '单位 (如 %、人次)',
    `score` DECIMAL(6,2) DEFAULT NULL COMMENT '百分制换算得分 (0~100)',
    `reason` VARCHAR(500) DEFAULT NULL COMMENT '得分说明/扣分原因',
    `create_by` VARCHAR(50) DEFAULT NULL COMMENT '创建人',
    `create_time` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
    `update_by` VARCHAR(50) DEFAULT NULL COMMENT '修改人',
    `update_time` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
    PRIMARY KEY (`id`),
    UNIQUE KEY `uk_score_result_id` (`score_result_id`),
    UNIQUE KEY `uk_task_indicator` (`task_id`, `indicator_id`),
    KEY `idx_task_id` (`task_id`),
    KEY `idx_indicator_id` (`indicator_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='课次指标得分表 (指标层原始计算结果, 不感知评价方案)';
```

指标配置文件

`indicator_id`、`indicator_code` 等元信息**不在运行时查询数据库**，直接写死在服务配置文件中（如 `cv_indicators.json`），启动时加载即可：

```
[
  {
    "indicator_id": "查数据库indicator表得到的uuid",
    "indicator_code": "E2-01",
    "indicator_name": "到课率",
    "unit": "%"
  },
  {
    "indicator_id": "查数据库indicator表得到的uuid",
    "indicator_code": "E5-01",
    "indicator_name": "平均抬头率",
    "unit": "%"
  },
  {
    "indicator_id": "查数据库indicator表得到的uuid",
    "indicator_code": "E1-01",
    "indicator_name": "抬头行为占比",
    "unit": "%"
  },
  {
    "indicator_id": "查数据库indicator表得到的uuid",
    "indicator_code": "E3-01",
    "indicator_name": "前排就座率",
    "unit": "%"
  },
  {
    "indicator_id": "查数据库indicator表得到的uuid",
    "indicator_code": "E4-01",
    "indicator_name": "后排就座率",
    "unit": "%"
  },
  {
    "indicator_id": "查数据库indicator表得到的uuid",
    "indicator_code": "E8-01",
    "indicator_name": "玩手机次数",
    "unit": "次"
  },
  {
    "indicator_id": "查数据库indicator表得到的uuid",
    "indicator_code": "E8-02",
    "indicator_name": "趴桌子次数",
    "unit": "次"
  },
  {
    "indicator_id": "查数据库indicator表得到的uuid",
    "indicator_code": "G3-01",
    "indicator_name": "教室上座率",
    "unit": "%"
  },
]
```

```

{
  "indicator_id": "查数据库indicator表得到的uuid",
  "indicator_code": "A6-01",
  "indicator_name": "面向学生占比",
  "unit": ""
},
{
  "indicator_id": "查数据库indicator表得到的uuid",
  "indicator_code": "A6-02",
  "indicator_name": "面向课件占比",
  "unit": ""
},
{
  "indicator_id": "查数据库indicator表得到的uuid",
  "indicator_code": "A6-03",
  "indicator_name": "面向板书占比",
  "unit": ""
},
{
  "indicator_id": "查数据库indicator表得到的uuid",
  "indicator_code": "A6-04",
  "indicator_name": "面向电脑占比",
  "unit": ""
},
{
  "indicator_id": "查数据库indicator表得到的uuid",
  "indicator_code": "A7-01",
  "indicator_name": "讲台驻留时长",
  "unit": "分钟"
},
{
  "indicator_id": "查数据库indicator表得到的uuid",
  "indicator_code": "A7-02",
  "indicator_name": "巡视时长",
  "unit": "分钟"
},
{
  "indicator_id": "查数据库indicator表得到的uuid",
  "indicator_code": "A7-03",
  "indicator_name": "巡视次数",
  "unit": "次"
}
]

```

`indicator_id` 的值需从数据库 `indicator` 表中按 `indicator_code` 一次性查出后填入配置文件，**后续运行时不再查表**。如指标表发生变更（如 UUID 重建），同步更新配置文件即可。

结合 §1.3 优先级，**P0/P1 阶段只需在配置中保留 E2-01（到课率）和 E5-01（平均抬头率）两项**，其余注释掉即可，不影响流程。

写入语句 (UPSERT, 基于 `uk_task_indicator` 唯一键) :

```
-- 从配置文件加载 indicator 元信息, 逐条 UPSERT
INSERT INTO indicator_score_result
(score_result_id, task_id, indicator_id, indicator_code, indicator_name,
 raw_value, unit, score, reason, create_by, update_by)
VALUES
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 'cv-service', 'cv-service')
ON DUPLICATE KEY UPDATE
raw_value = VALUES(raw_value),
score = VALUES(score),
reason = VALUES(reason),
update_by = 'cv-service';
```

`score_result_id` 推荐用 `SHA1(task_id + '|' + indicator_code)` 前 16 位生成, 保证幂等。 `score` 按配置文件中对应指标的换算规则计算为百分制 (0~100) 。

6. workflow 状态管理

6.1 `lesson_ai_job` 状态推进规则

本服务**仅在启动时**将 `lesson_ai_job.overall_status` 推进为分析中, 不负责写入完成或失败的终态:

```
UPDATE lesson_ai_job
SET overall_status = 2, started_at = NOW()
WHERE task_id = ?;
```

执行时机: UPSERT `lesson_ai_workflow` (stage_node=7, status=2) 成功后立即执行。

6.2 节点状态流转图

```
lesson_ai_workflow (stage_node=7)
```

```
[消费 Kafka]
```

```
|
```

```
▼
```

```
status=2 (处理中)
```

```
started_at=NOW()
```

```
|
```

```
└─[正常完成]───> status=3 (已完成) , progress=100, completed_at=NOW()
```

```
|
```

```
└─[不可恢复错误]──> status=4 (失败) , error_msg=<原因>, completed_at=NOW()
```

6.3 可恢复 vs 不可恢复错误

错误类型	判定为	处理方式
OSS 下载超时 (3 次重试后仍失败)	不可恢复	写 <code>status=4</code> , 等待任务管理服务重新下发
视频文件损坏/格式不支持	不可恢复	写 <code>status=4</code> , 记录 <code>error_msg</code>
模型推理临时异常 (OOM、超时)	可恢复	内部重试 2 次, 仍失败则写 <code>status=4</code>
数据库写入失败	可恢复	重试 3 次, 仍失败则写 <code>status=4</code>

7. 错误处理与重试机制

7.1 Kafka 消费层

- 消息处理异常时**不提交 offset**, 消息将在超时后重新投递;
- 同一消息连续失败超过 5 次, 发送死信队列 (DLQ) `classroom_asr_task-dlq` , 并提交 offset, 人工介入处理;
- 服务崩溃重启后, 从上次提交的 offset 续消费, 结合幂等写入保证安全。

7.2 OSS 下载层

- 采用流式下载 (边下边写临时文件) , 避免内存溢出;
- 超时设置: 单文件 10 分钟, 超时后重试, 最多 3 次;
- 下载完成后校验文件 MD5 (与 OSS 元数据对比) 。

7.3 结果写入层

- 所有 INSERT/UPDATE 操作包裹在事务中 (单课次结果写入一个事务) ;
- 失败时回滚, 重试最多 3 次 (含退避) ;

- 写入失败记录到本地日志，并更新 `lesson_ai_workflow` 状态为 4（失败）。

8. 非功能性需求

8.1 性能指标

指标	目标值
单课次视觉分析端到端耗时（90分钟课程）	≤ 15 分钟
Kafka 消息消费延迟（从写入到开始处理）	≤ 60 秒
并发处理课次数	支持同时处理 ≥ 10 课次
数据库写入 TPS	≤ 500 行/秒（批量 INSERT）

8.2 可靠性要求

要求	说明
幂等写入	相同 <code>task_id</code> 重复处理不产生脏数据
消息不丢失	手动提交 offset，处理成功后再 ACK
故障恢复	服务重启后自动从断点续处理
死信处理	连续失败消息转入 DLQ，提供人工重试接口

8.3 可观测性要求

指标维度	要求
处理进度	实时更新 <code>lesson_ai_workflow.progress</code> （0→100）
节点耗时	记录 <code>started_at</code> / <code>completed_at</code> ，支持 SLA 分析
错误日志	结构化日志，含 <code>task_id</code> 、 <code>stage_node</code> 、错误类型
监控告警	DLQ 消息量 > 10 触发告警；节点处理时长 > 30 分钟触发告警

8.4 资源约束

- 临时视频文件存储在本地磁盘，处理完成后立即清理；
- 单课次临时占用磁盘空间估算：教师视频（≤ 2GB）+ 学生视频（≤ 4GB）= 约 6GB/课次；
- 建议为每个并发槽预留 10GB 磁盘空间。

9. 接口约定

9.1 服务不对外暴露 HTTP 接口

视觉分析服务以 Kafka 消费为唯一输入，不提供主动调用的 REST API。以下为内部运维接口（仅运维使用）：

接口	说明
<code>GET /health</code>	健康检查，返回 Kafka 连接状态、当前处理中课次数
<code>POST /admin/retry?task_id=xxx</code>	从死信队列重新提交单课次（运维使用）

9.2 数据约定

- 1. **前置条件**：视觉分析服务接收 Kafka 消息即可立即开始，**不依赖**其他节点完成；
- 2. **indicator_score_result 共写约定**：多个服务均会写该表，各自通过 `indicator_id` 隔离，互不覆盖；
- 3. **字段命名约定**：所有写入字段均使用 `snake_case`，业务 ID 均为 UUID (VARCHAR(64))。

附录 A：相关表关系速查

```
lesson (lesson_id)
├─ task_id (= lesson_id) ──> lesson_ai_job.task_id
                             lesson_ai_workflow.task_id    [本服务写 stage_node=7]
                             lesson_snapshot_event.task_id  [本服务写]
                             lesson_behavior_timeline.task_id (metric_type=3) [本服务写]
                             lesson_student_behavior_stat.task_id [本服务写]
                             indicator_score_result.task_id  [本服务写 CV 指标]
```

附录 B：关键枚举速查

枚举字段	值	含义
<code>lesson_ai_workflow.stage_node</code>	7	视觉分析（本服务）
<code>lesson_ai_workflow.status</code>	1/2/3/4	待处理/处理中/已完成/失败
<code>lesson_ai_job.overall_status</code>	1/2/3/4	排队中/分析中/已完成/失败
<code>lesson_snapshot_event.target_type</code>	1/2	教师/学生
<code>lesson_snapshot_event.record_type</code>	1/2	待关注行为/良好表现
<code>lesson_snapshot_event.behavior_type</code>	1/2/3/4	教态预警/抬头高峰/阅读专注/睡觉
<code>lesson_behavior_timeline.metric_type</code>	3	抬头率（本服务写）
<code>lesson_student_behavior_stat.behavior_type</code>	1/2/3/4/9	玩手机/交头接耳/趴桌睡觉/离座/其他

枚举字段	值	含义
<code>lesson_student_behavior_stat.confidence_level</code>	1/2/3	低/中/高置信度
<code>message.evaluation_mode</code>	1/2	深度分析/基础分析